universidad San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente División de Ciencias de la Ingeniería Ingeniería

Introducción a la programación y computación 2 sección “A”

Ing. Jose Moises Granados Guevara

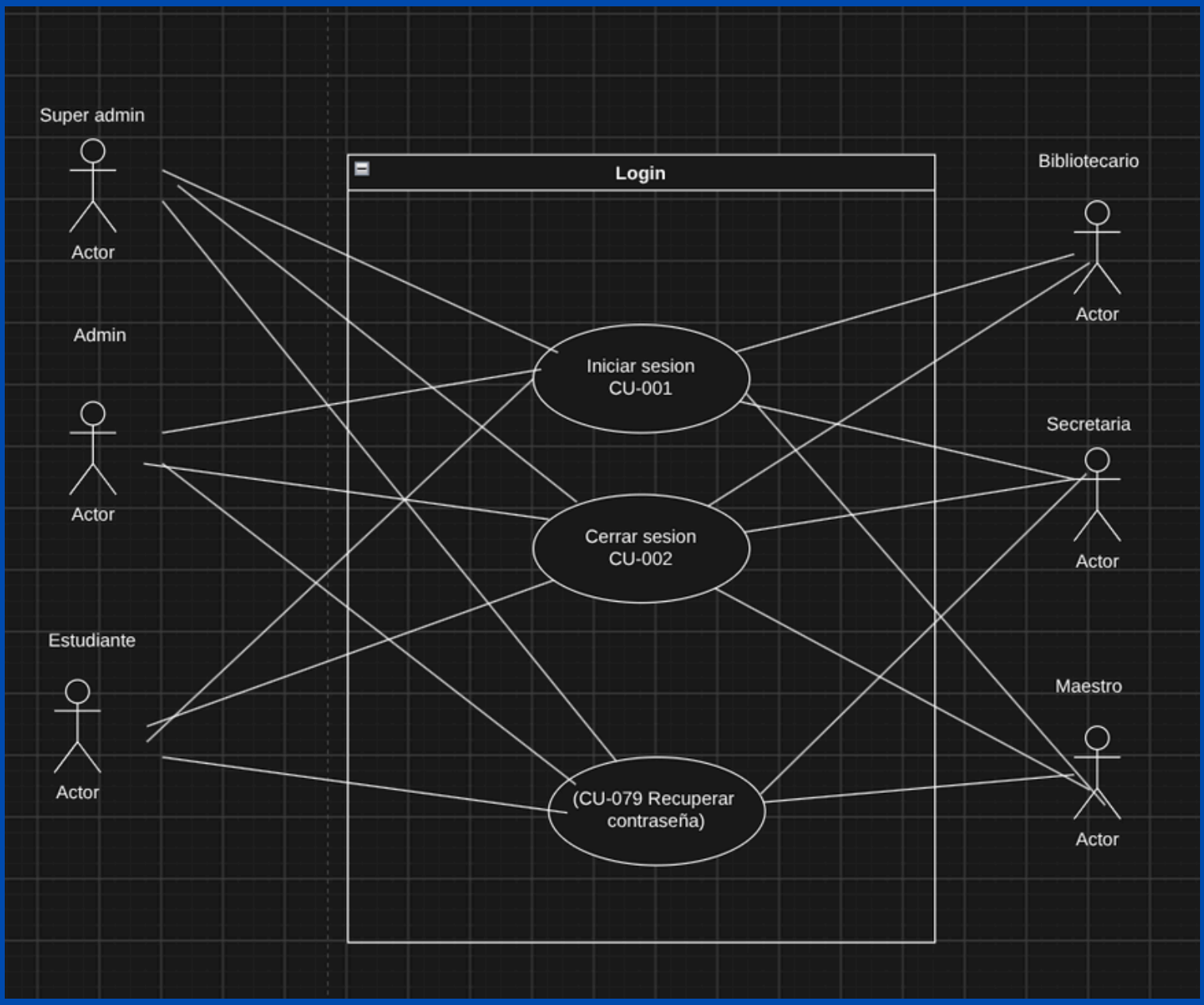
Segundo semestre 2026

FESTUDIANTE:
WILLIAN ALEXIS IXCOT AJCA
CARNER: 202430477
DIAGRAMA DE CASO DE USO 2026
30 DE SEPTIEMBRE 2026

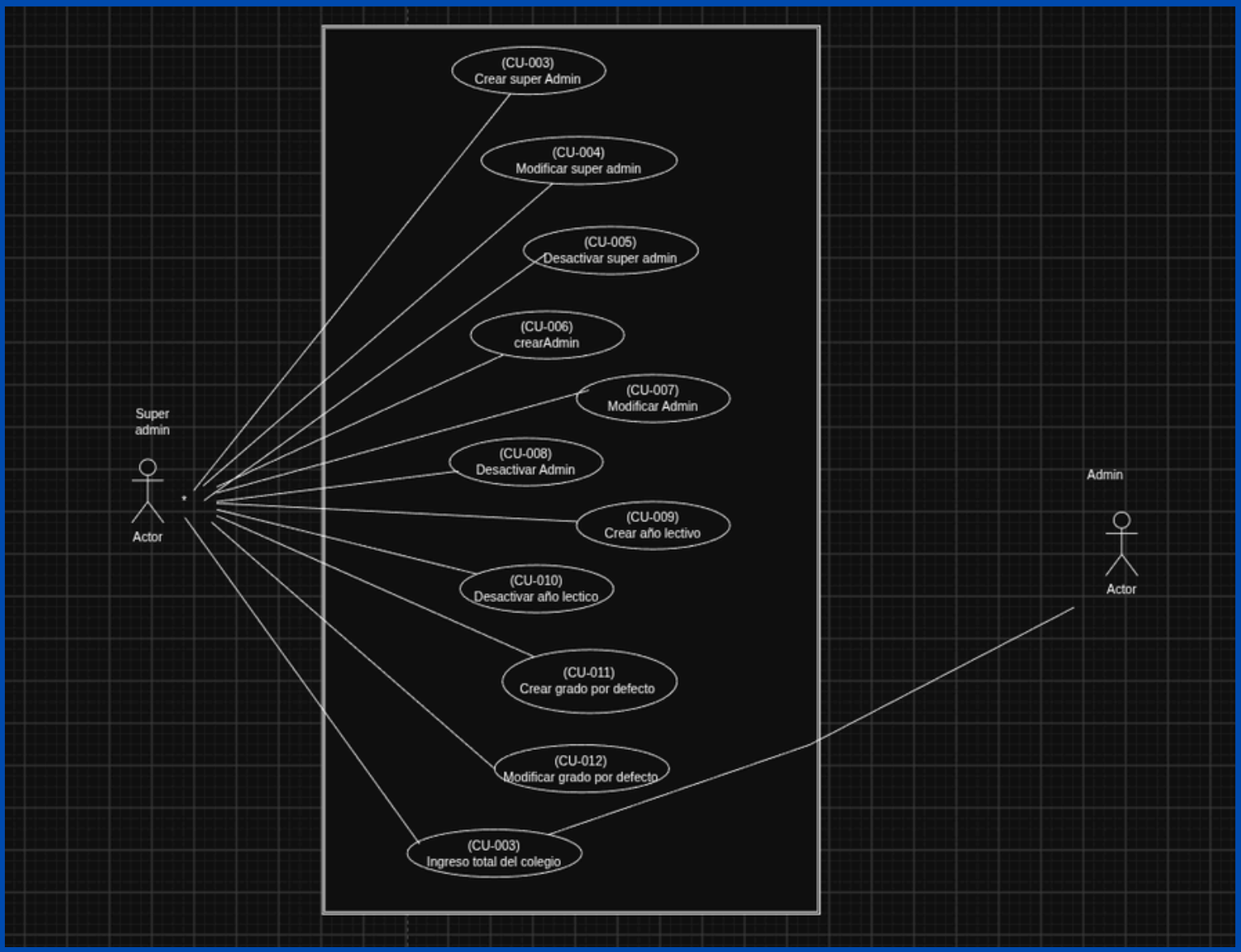
INTRODUCCION

SIGUIENTE DIAGRAMA DE CASOS DE USO REPRESENTA LAS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR Y LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES CON EL SISTEMA. SE IDENTIFICAN LOS ROLES DE SUPER ADMIN, ADMIN, BIBLIOTECARIO, SECRETARIA, MAESTRO Y ESTUDIANTE, MOSTRANDO LAS FUNCIONALIDADES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE ELLOS.
EL DIAGRAMA PERMITE VISUALIZAR DE MANERA GENERAL LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA, INCLUYENDO LOS PROCESOS DE AUTENTICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN ACADÉMICA, BIBLIOTECA, PAGOS, ESTUDIANTES Y GENERACIÓN DE REPORTES. ESTAS FUNCIONALIDADES SE ENCUENTRAN DESARROLLADAS Y DETALLADAS EN LOS CASOS DE USO EXPANDIDOS DEL PROYECTO.
DUCCION

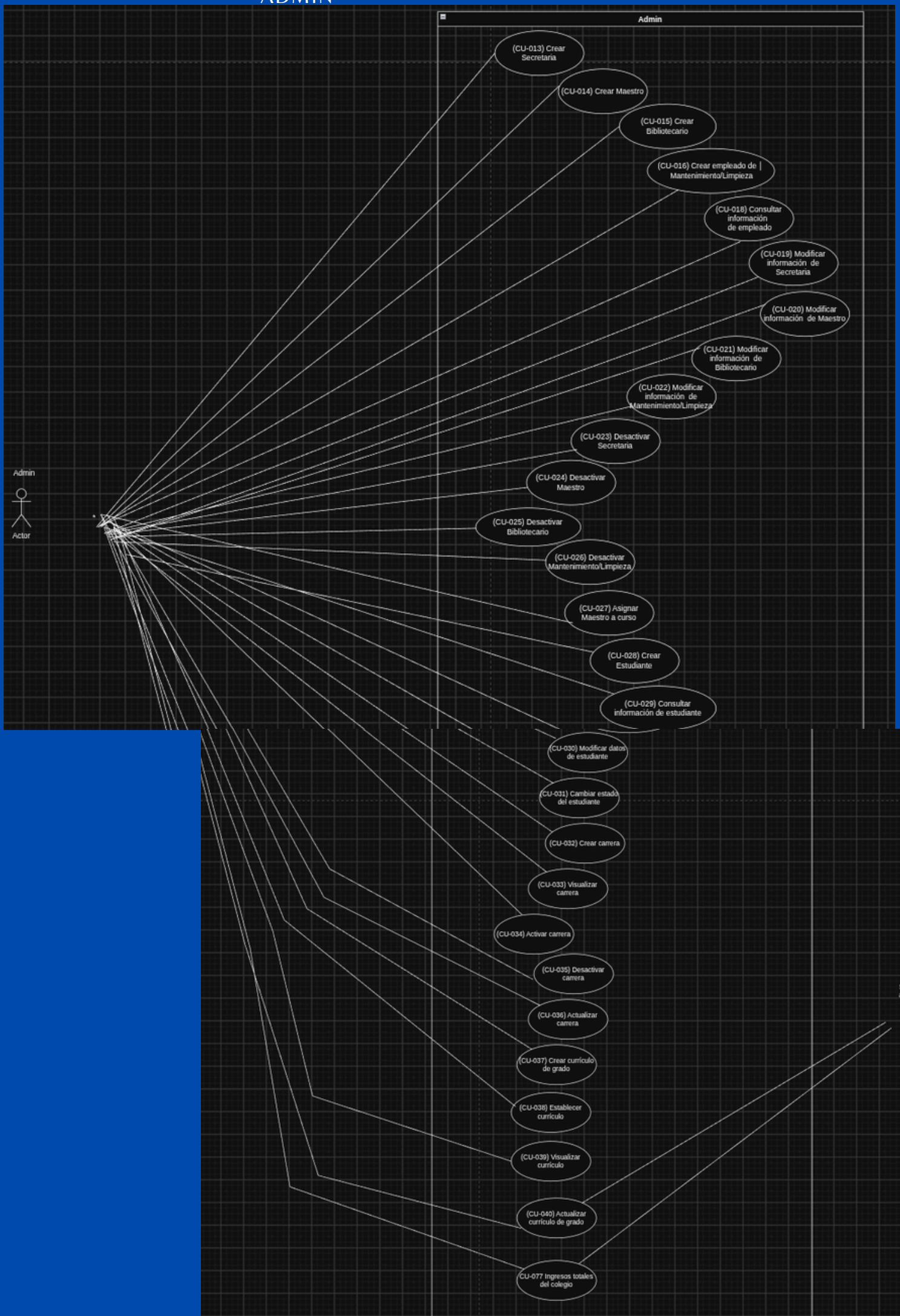
LOGIN


Super admin
Actor
Admin
Actor
Estudiante
Actor
Login
Iniciar sesion
CU-001
Cerrar sesion
CU-002
(CU-079 Recuperar
contraseña)
Bibliotecario
Actor
Secretaria
Actor
Maestro
Actor

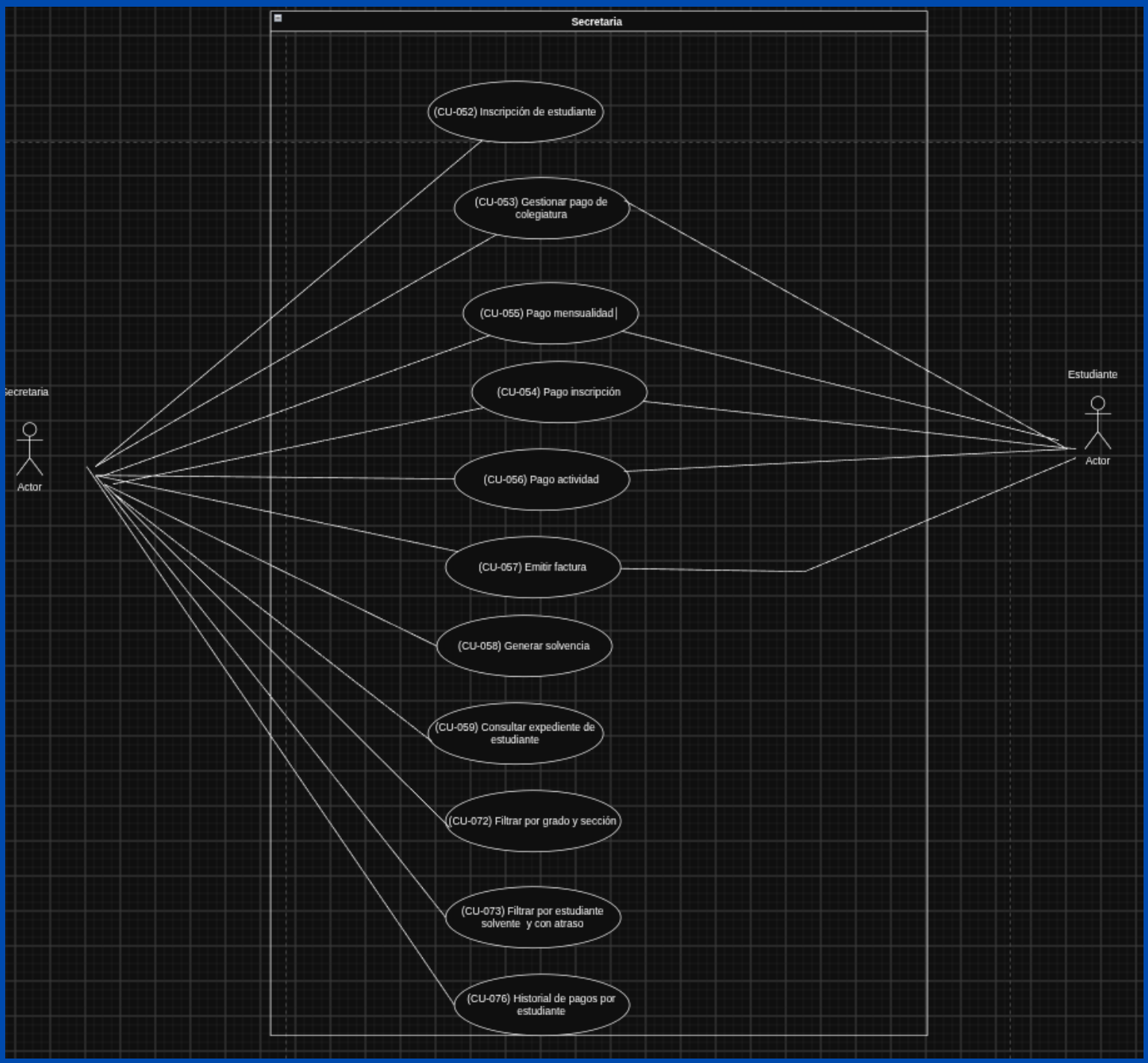
SUPER ADMIN


(CU-003)
Crear super Admin
(CU-004)
Modificar super admin
(CU-005)
Desactivar super admin
(CU-006)
crearAdmin
(CU-007)
Modificar Admin
(CU-008)
Desactivar Admin
(CU-009)
Crear año lectivo
(CU-010)
Desactivar año lectico
(CU-011)
Crear grado por defecto
(CU-012)
Modificar grado por defecto
(CU-003)
Ingreso total del colegio
Super
admin
Actor
Admin
Actor

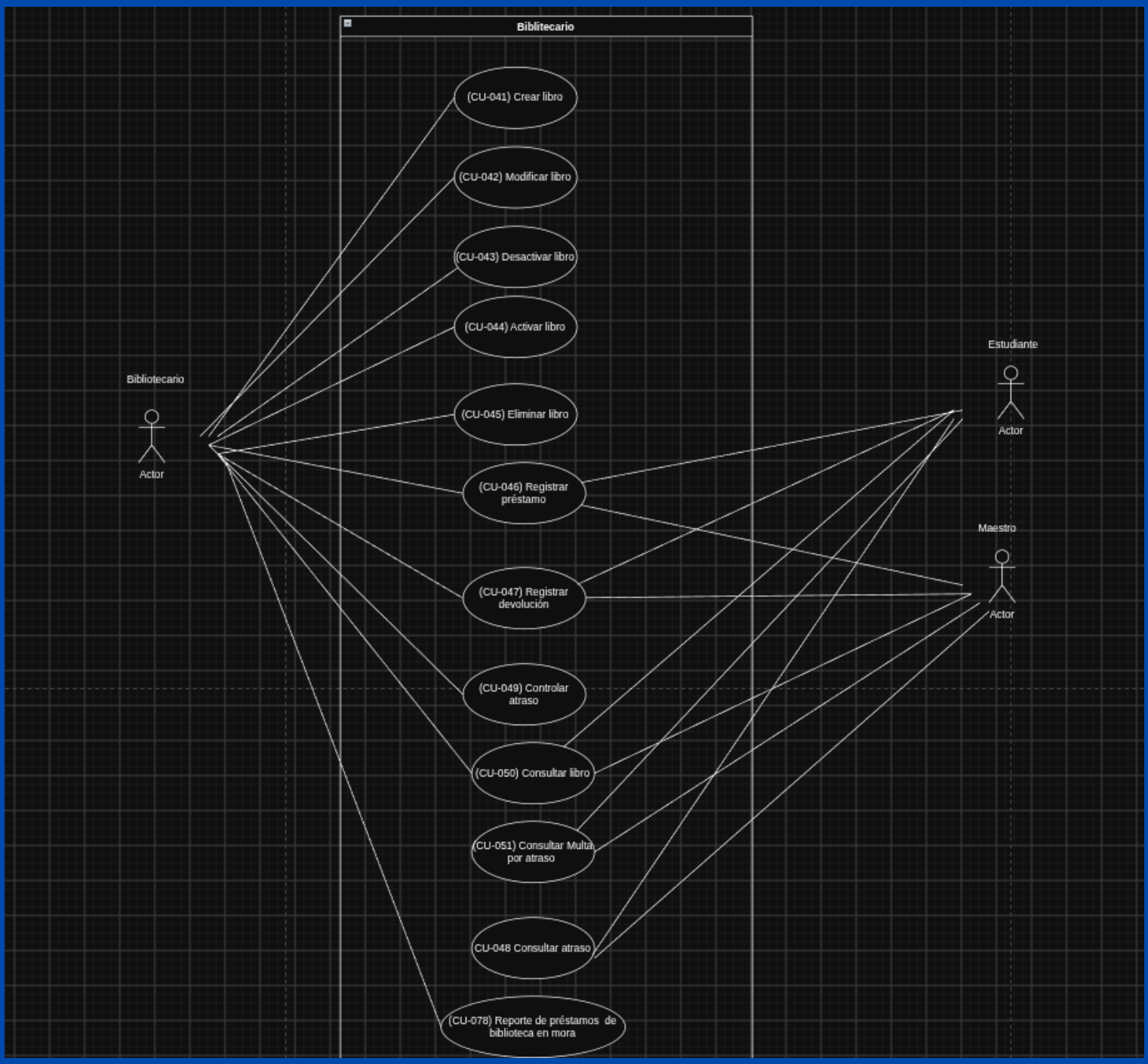
ADMIN


Admin
(CU-013) Crear Secretaria
(CU-014) Crear Maestro
(CU-015) Crear Bibliotecario
(CU-016) Crear empleado de | Mantenimiento/Limpieza
(CU-018) Consultar información de empleado
(CU-019) Modificar información de Secretaria
(CU-020) Modificar información de Maestro
(CU-021) Modificar información de Bibliotecario
(CU-022) Modificar información de Mantenimiento/Limpieza
(CU-023) Desactivar Secretaria
(CU-024) Desactivar Maestro
(CU-025) Desactivar Bibliotecario
(CU-026) Desactivar Mantenimiento/Limpieza
(CU-027) Asignar Maestro a curso
(CU-028) Crear Estudiante
(CU-029) Consultar información de estudiante
(CU-030) Modificar datos de estudiante
(CU-031) Cambiar estado del estudiante
(CU-032) Crear carrera
(CU-033) Visualizar carrera
(CU-034) Activar carrera
(CU-035) Desactivar carrera
(CU-036) Actualizar carrera
(CU-037) Crear currículo de grado
(CU-038) Establecer currículo
(CU-039) Visualizar currículo
(CU-040) Actualizar currículo de grado
CU-077 Ingresos totales del colegio
Admin
Actor
Super admin
Actor

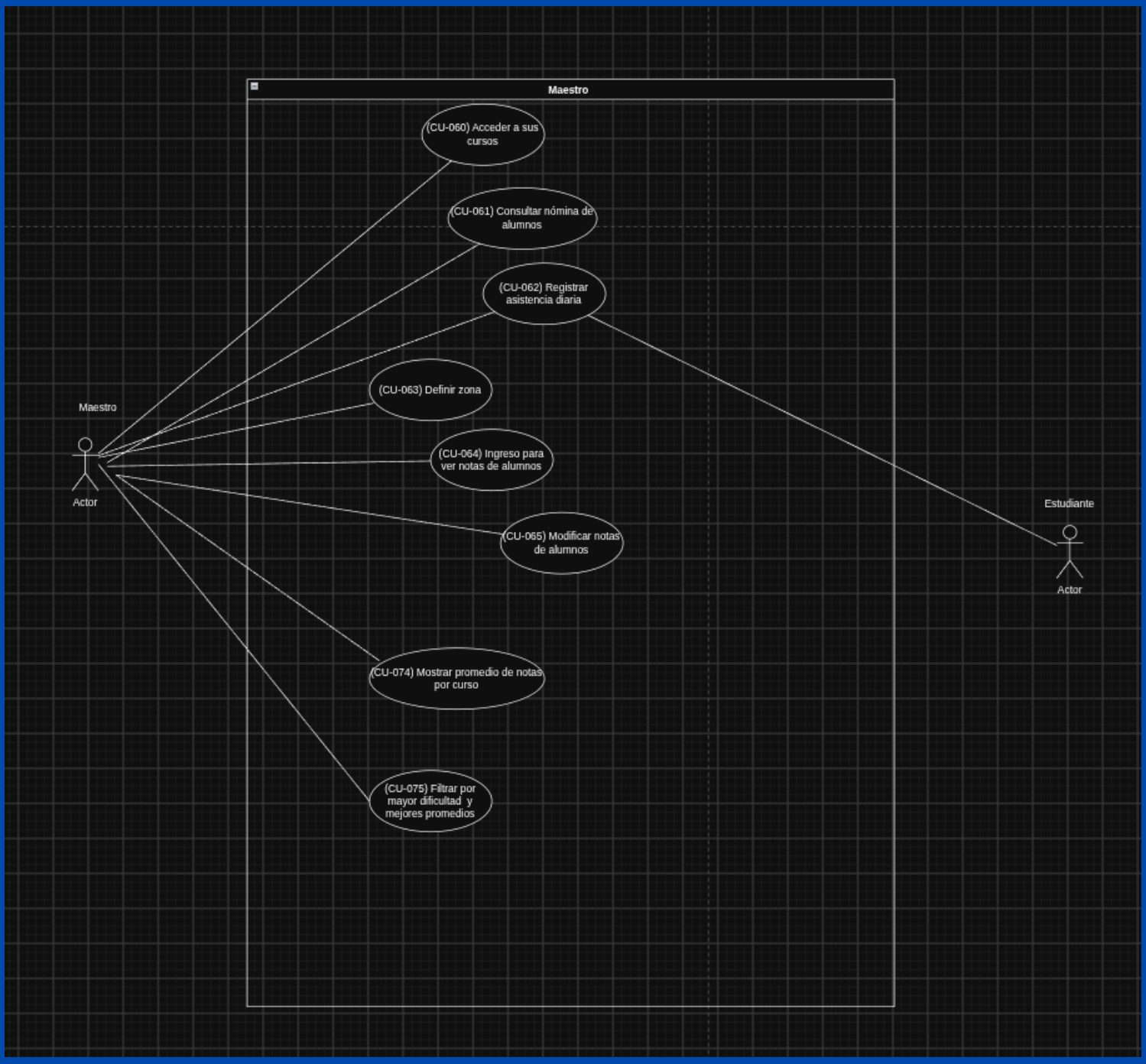
SECRETARIA


Secretaria
(CU-052) Inscripción de estudiante
(CU-053) Gestionar pago de colegiatura
(CU-055) Pago mensualidad
(CU-054) Pago inscripción
(CU-056) Pago actividad
(CU-057) Emitir factura
(CU-058) Generar solvencia
(CU-059) Consultar expediente de estudiante
(CU-072) Filtrar por grado y sección
(CU-073) Filtrar por estudiante solvente y con atraso
(CU-076) Historial de pagos por estudiante
ecretaria
Actor
Estudiante
Actor

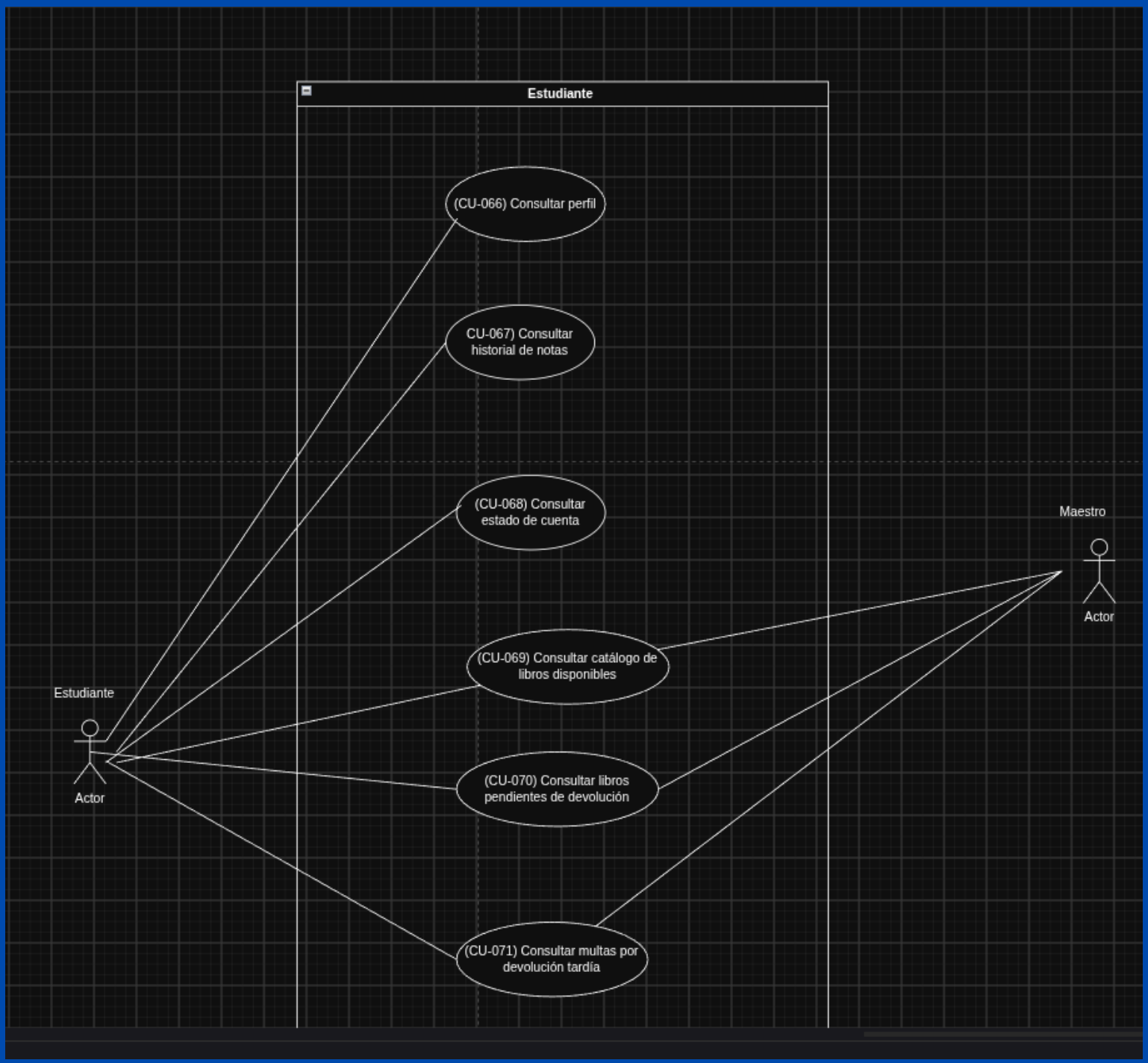
BIBLIOTECARIO



MAESTRO


Maestro
(CU-060) Acceder a sus cursos
(CU-061) Consultar nómina de alumnos
(CU-062) Registrar asistencia diaria
(CU-063) Definir zona
(CU-064) Ingreso para ver notas de alumnos
(CU-065) Modificar notas de alumnos
(CU-074) Mostrar promedio de notas por curso
(CU-075) Filtrar por mayor dificultad y mejores promedios
Maestro
Actor
Estudiante
Actor

ESTUDIANTE


Estudiante
(CU-066) Consultar perfil
CU-067) Consultar historial de notas
(CU-068) Consultar estado de cuenta
(CU-069) Consultar catálogo de libros disponibles
(CU-070) Consultar libros pendientes de devolución
(CU-071) Consultar multas por devolución tardía
Estudiante
Actor
Maestro
Actor

ENLAZE A EL DIAGRAMAS

HTTPS://APP.DIAGRAMS.NET/#G1RDAHU1METLSKVA1KVTMGTA2EOHB1HPQC#%7B%22PAGEID%22%3A%22SUM1YN4OYJQSFCPC5YTD%22%7D